

Estudo de Caso 1

Análise Exploratória e Visualização de Dados

Prof. Ângelo Chiode

Junho de 2026

Case E | Turnover de Funcionários

● CONTEXTO

Uma empresa de tecnologia tem enfrentado aumento expressivo na rotatividade voluntária de colaboradores, com impacto direto na capacidade de entrega dos times e custos elevados de substituição. As hipóteses em discussão são variadas — remuneração abaixo do mercado, insatisfação com a liderança, sobrecarga de trabalho — mas até o momento são baseadas em percepções, não em evidências. A área de People Analytics foi acionada para investigar o fenômeno com base nos dados disponíveis.

● MISSÃO

A área de People Analytics precisa apresentar ao CHRO e aos gestores de área um diagnóstico sobre os padrões de *turnover* voluntário na empresa. As seguintes questões devem ser respondidas:

- Como se distribui o quadro de colaboradores em termos de perfil, senioridade, área e regime de trabalho?
- Quais características distinguem os colaboradores que pediram desligamento dos que permanecem na empresa?
- Indicadores de engajamento e desempenho se destacam como antecedentes da saída?

● ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- 1 **Unicidade da chave:** verifique se o identificador do registro é único na base.
- 2 **Preenchimento e valores ausentes:** analise o preenchimento das variáveis e, para variáveis com dados faltantes, avalie se a ausência é informativa ou não informativa.
- 3 **Análise univariada:** utilize tabelas de frequências, medidas de posição, medidas de dispersão e gráficos, de forma coerente com a natureza de cada variável.
- 4 **Análise de valores atípicos:** identifique observações com valores extremos nas variáveis quantitativas e avalie se representam erros ou comportamentos legítimos.
- 5 **Análise bivariada:** examine as relações entre os pares de variáveis relevantes, escolhendo os gráficos e/ou medidas mais adequados.

● ENTREGÁVEIS

Os seguintes arquivos devem ser entregues:

- **Apresentação de slides** (extensão .pdf, .html ou .pptx) com a sumarização de resultados e conclusões, voltada para público de gestão, seguindo o *template* disponibilizado.
- **Documentação técnica** das análises realizadas, a depender da ferramenta utilizada:
 - Se utilizar **Python**: notebook (extensão .ipynb) com os códigos utilizados para resolução do case, já compilado.
 - Se utilizar **Excel**: planilha (extensão .xlsx) com as análises, tabelas e gráficos desenvolvidos.
 - Se utilizar **outra ferramenta** (ex.: soluções *no code*): alinhar previamente com o professor o formato de entrega.

● DADOS

A base de dados está na **visão colaborador** e engloba funcionários ativos ao final do primeiro semestre de 2025. Foram considerados apenas cargos entre analista júnior e diretor, apenas de departamentos específicos de interesse.

O arquivo de referência é o **Estudo_Caso_1_Base_E_Dados.txt** e contém as seguintes variáveis:

IDENTIFICAÇÃO	
id_funcionario	Código de identificação do funcionário.
PERFIL DO FUNCIONÁRIO	
idade	Idade do funcionário, em anos.
sexo	Sexo do funcionário.
nivel_formacao	Nível de formação acadêmica do funcionário.
area_atuacao	Área de atuação dentro da empresa.
regime_trabalho	Regime de trabalho do funcionário.
nivel_senioridade	Nível de senioridade do funcionário.
TRAJETÓRIA NA EMPRESA	
tempo_empresa_meses	Tempo de empresa, em meses.
tempo_no_cargo_meses	Tempo no cargo atual, em meses.
promocao_12m	Indica se o funcionário recebeu alguma promoção nos últimos 12 meses.
salario_mensal	Salário mensal bruto, em R\$.
perc_bonus_ultimo_ciclo	Percentual de bônus recebido no último ciclo de avaliação.
DESEMPENHO E ENGAJAMENTO	
nota_avaliacao_desempenho	Nota de avaliação de desempenho no último ciclo.
nota_enps	Nota de eNPS (Employee Net Promoter Score).
qtd_feedbacks_recebidos_6m	Quantidade de feedbacks formais recebidos nos últimos 6 meses.
absenteismo_dias_6m	Número de dias de ausência não planejada nos últimos 6 meses.
CONTEXTO DO TIME	
mudou_de_gestor_12m	Indica se o funcionário teve troca de gestor nos últimos 12 meses.
tamanho_time	Tamanho do time ao qual o funcionário pertence.
qtd_colegas_sairam_6m	Quantidade de colegas do mesmo time que se desligaram voluntariamente nos últimos 6 meses.
VARIÁVEL PRINCIPAL	
turnover_voluntario_90d	Indica se o funcionário se desligou voluntariamente nos 90 dias seguintes (1) ou não (0).